Plano de negócio · Hackathon LEP 2026 · Trilhas 1 e 4

# PRISMA

Plataforma de Recursos Inclusivos e Sala de Materiais Acessíveis

## Uma aula entra. Várias versões saem. Todos aprendem juntos.

**25,8 mi**

alunos no ensino fundamental

**4,5 mi**

com uma necessidade específica (estimativa)

**R$ 60**

por aluno por ano, menos de 1% de uma mensalidade

**4,1×**

o preço volta em horas de professor

Time Carcará 3301 · Instituto Militar de Engenharia (IME) · 31 de outubro de 2026

Resumo

# Problema e tese, mercado e modelo

## O problema

A escola brasileira já incluiu. As matrículas da educação especial passaram de 0,93 mi em 2015 para 2,5 mi em 2025, e 96% desses alunos de 4 a 17 anos estudam em classes comuns. Mas incluir não é ensinar. Só 6,4% dos professores regentes têm formação continuada em educação especial. E metade dos alunos do fundamental termina o ano sem o aprendizado adequado em português.

Para cada aluno com uma barreira, o professor precisa adaptar o material à mão: aumentar a letra, trocar a cor por símbolo, dividir a instrução em passos, simplificar o texto. Isso leva horas que ele não tem. A falta de tempo é a principal queixa dos professores sobre inclusão.

## A tese

O gargalo não é a vontade do professor. É o tempo. O PRISMA recebe o material da aula (PDF, slide, texto ou vídeo) e devolve, em segundos, versões acessíveis feitas com as regras do nosso Manual: letra ampliada e alto contraste, cor sempre com símbolo, passos numerados, texto mais direto e áudio. O professor revisa e aprova. O mesmo conteúdo chega a todos, cada um do seu jeito, sem laudo e sem rótulo.

## O mercado

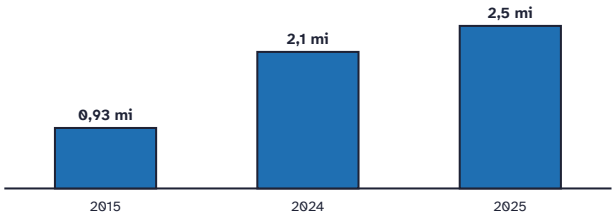
São 25,8 mi de alunos no fundamental. Estimamos 4,5 mi com uma necessidade específica (deficiência, autismo, TDAH, dislexia ou daltonismo) e 13 mi com dificuldade de leitura. Começamos pelas 24.683 escolas particulares com fundamental (4,8 mi de alunos). Nelas, o diretor decide sem licitação, e a lei já obriga a escola a incluir sem cobrar a mais da família. Esse primeiro mercado vale R$ 287 milhões por ano.

## O modelo

A escola assina por tamanho. O Essencial, até 200 alunos, custa R$ 9.000 por ano. O Escola, de 201 a 500, custa R$ 21.000. O Ampliado, de 501 a 1.000, custa R$ 45.000. Há opção semestral e 14 dias de teste grátis. Isso dá cerca de R$ 60 por aluno por ano, e o valor volta 4,1 vezes em horas de professor. Com 310 escolas no fim de 2029 (1,3% do mercado), chegamos a R$ 5,4 milhões de receita anual recorrente. Buscamos R$ 500.000 de investidor-anjo para chegar ao lucro mensal em ago/2029.

# A inclusão chegou à sala. O apoio ao professor, não.

### Matrículas da educação especial no Brasil




Fonte: INEP, Notas Estatísticas do Censo Escolar 2024 e 2025; Instituto Rodrigo Mendes (2015)

### Alunos da educação especial de 4 a 17 anos em classes comuns, 2025

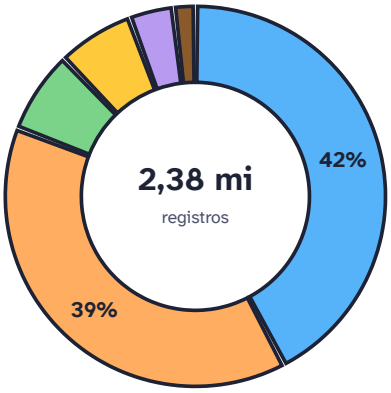



■ em classes comuns, com a turma

□ em classes ou escolas exclusivas

Fonte: INEP, Notas Estatísticas do Censo Escolar 2025

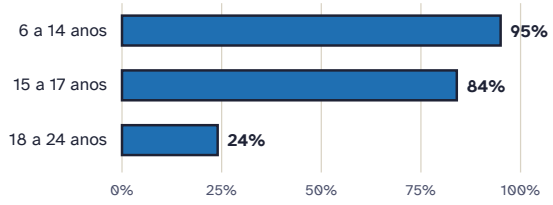
### Registros da educação especial por tipo, 2024 (gráfico do Manual PRISMA)




| | | |
|---|---|---|
| Deficiência intelectual | **42,3%** | 1.008.009 |
| Autismo (TEA) | **38,5%** | 918.877 |
| Deficiência física | **7,0%** | 167.644 |
| Visual, auditiva e surdocegueira | **6,5%** | 155.273 |
| Deficiência múltipla | **3,8%** | 90.057 |
| Altas habilidades | **1,9%** | 44.171 |

Fonte: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama da Educação Especial 2025 (Censo Escolar/INEP 2024). Um estudante pode ter mais de um registro: são 2.384.031 registros para 2.076.825 matrículas.

### Pessoas com deficiência que frequentam a escola, por idade (gráfico do Manual PRISMA)




Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2022, citada por Bacelar (2024)

### Escolas sem nenhum recurso de acessibilidade, 2024 (gráfico do Manual PRISMA)




■ 39.699 escolas sem nenhum recurso

□ escolas com pelo menos um recurso

Fonte: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama 2025

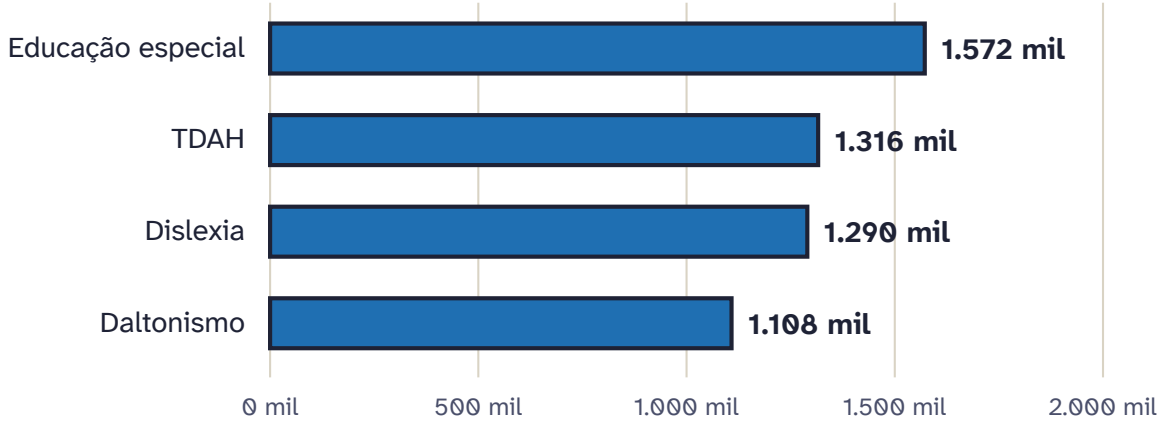
Na faixa do ensino fundamental (6 a 14 anos), 95% das crianças com deficiência estão na escola. O acesso foi conquistado. O que falta agora é aprender junto, e isso depende do material que chega às mãos do aluno.

2 · Quem precisa

# Muito além dos alunos com laudo

O Censo Escolar conta só deficiência, autismo e altas habilidades. **TDAH e dislexia não entram na conta da educação especial**, então esses alunos ficam sem apoio formal. E o PRISMA não exige laudo: qualquer aluno que aprende melhor com letra maior, passos numerados ou texto mais direto usa as mesmas versões.

Alunos do Fundamental com cada necessidade (estimativa, em mil)



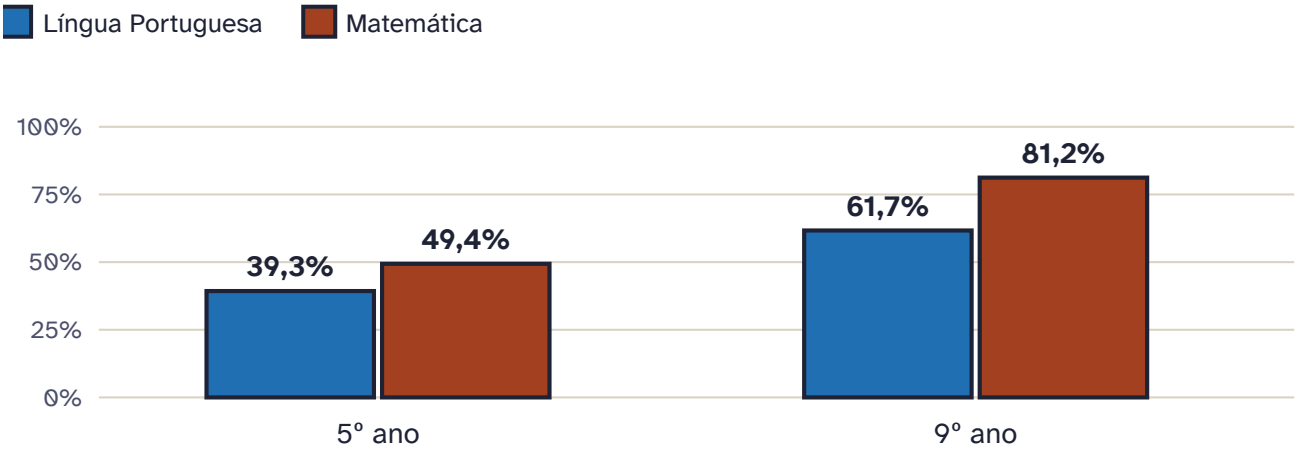

Fonte: cálculo do time sobre os dados da tabela abaixo

| Grupo | Como estimamos | Alunos |
|---|---|---|
| Educação especial no fundamental | 2,5 mi matrículas em 2025 × 62,9% no fundamental | 1,57 mi |
| TDAH | 5,1% de 25,8 mi (estudo brasileiro com 1.830 crianças) | 1,32 mi |
| Dislexia | 5%, o valor mais baixo da faixa de 5% a 17% da literatura | 1,29 mi |
| Daltonismo | 8% dos meninos e 0,5% das meninas | 1,11 mi |
| **Total, sem contar a mesma criança duas vezes** | Soma de 5,29 mi, menos 15% de sobreposição (por exemplo, TDAH e dislexia juntos) | **4,49 mi** |

Cerca de **1 em cada 6 alunos** do fundamental (17,4%) tem uma necessidade específica. Numa turma de 30, são 5 alunos.

# A dificuldade de leitura é da metade da turma

Alunos SEM aprendizado adequado, Saeb 2025




Fonte: Saeb 2025, análise do Todos Pela Educação (agosto de 2026)

Além disso, 40,8% das crianças da rede pública não estavam alfabetizadas no fim do 2º ano em 2024. Essas crianças não têm diagnóstico, mas enfrentam a mesma barreira: um texto longo e denso. As versões de Leitura Fácil, áudio e passos numerados ajudam todas elas.

Quantos alunos o PRISMA alcança (ensino fundamental)

**Todos os alunos do fundamental** · se beneficiam das versões (desenho universal)

**25,8 mi**

**Com dificuldade de leitura** · 50% sem aprendizado adequado em português (Saeb 2025)

**13,0 mi**

**Com necessidade específica** · deficiência, autismo, TDAH, dislexia ou daltonismo (estimativa)

**4,5 mi**

**Na rede particular** · 24.683 escolas: nosso primeiro mercado

**4,8 mi**

Fontes: INEP, Censo Escolar 2025; Saeb 2025 (Todos Pela Educação); estimativa do time para necessidades específicas (página 4). As faixas se sobrepõem: cada uma está contida na anterior, menos a rede particular, que é um recorte de todos os alunos.

Por isso defendemos o preço por escola, e não por aluno com laudo: **a escola paga uma vez e a turma inteira usa**.

3 · Mercado

# Começar pela escola particular, crescer para as redes públicas

**R$ 1,55 bilhão**

por ano: todos os 25,8 mi de alunos do fundamental a R$ 60

Mercado total

**R$ 287 milhões**

por ano: as 24.683 escolas particulares com fundamental (4,8 mi de alunos)

Primeiro mercado

**310 escolas**

em dez/2029, só 1,3% das particulares, com R$ 5,4 milhões por ano

Meta em 3 anos

## Por que a escola particular primeiro

- **Decisão rápida.** O diretor ou o mantenedor assina, sem licitação. Na rede pública, o ciclo leva de 6 a 12 meses.
- **Obrigação legal sem verba extra.** A Lei Brasileira de Inclusão proíbe cobrar a mais da família pela inclusão, e o STF confirmou isso em 2016. O custo de adaptar fica com a escola. O PRISMA reduz esse custo.
- **Documento obrigatório.** O Plano Educacional Individualizado (PEI) passou a ser obrigatório em 2025. O PRISMA registra cada adaptação feita, o que ajuda a montar o PEI.
- **Tamanho certo.** A escola particular média com fundamental tem 194 alunos. Ela cabe no plano Essencial, o de entrada.

## Depois, as redes públicas

A partir de 2029, com casos de uso nas escolas particulares, vendemos para prefeituras. R$ 60 por aluno por ano é 1,0% do valor mínimo que o Fundeb garante por aluno (R$ 5.962,79 em 2026). Um plano para famílias, para usar na lição de casa, fica para uma fase seguinte.

4 · Modelo e preço

# Três planos, por tamanho da escola

| Plano | Anual | Semestral | Equivale por mês | Por aluno por ano |
|---|---|---|---|---|
| **Essencial**<br>até 200 alunos | R$ 9.000 | R$ 4.950 | R$ 750 | R$ 60 com 150 alunos<br>R$ 45 com 200 |
| **Escola**<br>201 a 500 alunos | R$ 21.000 | R$ 11.550 | R$ 1.750 | R$ 60 com 350 alunos<br>R$ 42 com 500 |
| **Ampliado**<br>501 a 1.000 alunos | R$ 45.000 | R$ 24.750 | R$ 3.750 | R$ 60 com 750 alunos<br>R$ 45 com 1.000 |
| **Redes e escolas maiores**<br>acima de 1.000 alunos | Proposta sob medida, a partir de R$ 45 por aluno por ano. | | | |

- **Âncora de R$ 60 por aluno por ano**, no meio de cada faixa. Quanto mais a escola cresce dentro da faixa, menor o preço por aluno. A escola pequena paga mais por aluno: com 100 alunos, o Essencial sai a R$ 90 por aluno por ano. Ainda assim, são R$ 7,50 por mês, menos de 2% de uma mensalidade de R$ 500.
- **Semestral custa 10% a mais** que metade do anual. A escola testa por um semestre, e o anual fica mais vantajoso na renovação.
- **14 dias de teste grátis**, sem cartão e com implantação acompanhada. São duas semanas de aula: o professor adapta, usa em sala e vê a reação dos alunos, e a coordenação decide na reunião semanal. O teste custa quase nada para nós: cerca de R$ 0,07 de IA por material.

## Por que a escola paga: o preço volta 4,1 vezes

| | |
|---|---|
| Professores do fundamental numa escola de 200 alunos | 12 |
| Horas por semana que cada um gasta adaptando material sozinho (hipótese a medir no piloto) | 2 h |
| Horas economizadas por mês | 103 h |
| Valor da hora pelo piso nacional de 2026 (R$ 5.130,63 por 40 horas semanais) | R$ 29,83 |
| **Valor das horas economizadas por mês** | **R$ 3.078** |
| **Preço do plano Essencial por mês** | **R$ 750** |

Para uma família que paga de R$ 500 a R$ 2.000 de mensalidade, o PRISMA custa à escola de R$ 3,75 a R$ 5 por aluno por mês: **menos de 1% da mensalidade**. Usamos o piso salarial, o valor mais baixo possível. Com o salário real da escola particular, o retorno é maior.

5 · Quanto custa entregar

# Custo baixo por escola, margem alta

| Item | Valor | Como calculamos |
|---|---|---|
| IA por material adaptado | R$ 0,07 | Duas páginas, dois níveis de Leitura Fácil, duas imagens descritas e 20% de reenvio, no preço da API Gemini 3.1 Flash-Lite, com dólar a R$ 5,50 |
| Servidor, IA e suporte por escola ativa | R$ 80/mês | Cobre cerca de 1.000 materiais por mês, muito acima do uso esperado |
| Receita média por escola | R$ 1.456/mês | 55% no Essencial, 35% no Escola e 10% no Ampliado, com 40% no semestral |
| Impostos e taxas de pagamento | 8% a 13,5% | Simples Nacional, Anexo III (alíquota efetiva crescente), mais 2% de boleto, PIX e cartão |
| **O que sobra por escola, por mês** | **R$ 1.216** | Receita menos impostos, taxas e custo por escola |
| Custo para conquistar uma escola | R$ 6.000 | Comissão de venda, eventos de educação, visita, demonstração e acompanhamento do teste |
| **Esse custo se paga em** | **4,9 meses** | Custo para conquistar ÷ o que sobra por mês |
| **Cada escola rende, em 3 anos** | **7,3×** | o que custou para conquistá-la (R$ 43.770 contra R$ 6.000) |

O custo da IA é tão baixo que **não é ele que decide o preço**. O preço vem do valor para a escola (as horas de professor) e o custo vem principalmente da equipe e de conquistar escolas.

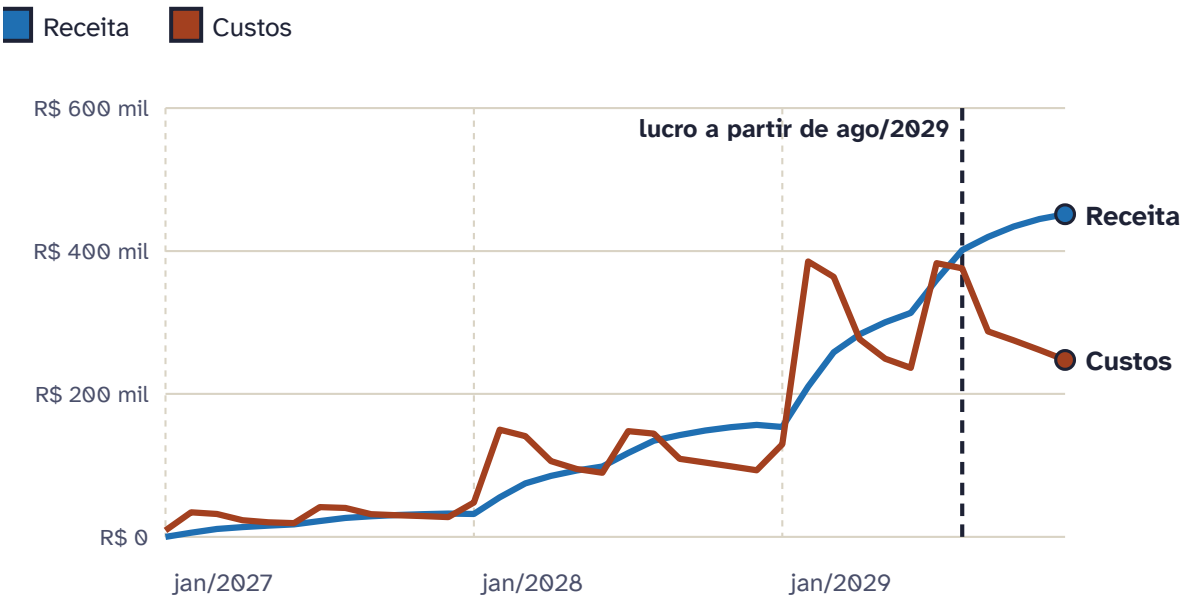
6 · Projeção de 3 anos (cenário base)

# Lucro todo mês a partir de ago/2029

Lançamos em fevereiro de 2027, no começo do ano letivo. As vendas se concentram em fevereiro e março e em julho e agosto, quando as escolas planejam o semestre. Metas de novas escolas: 25, 100, 250 em 2027, 2028 e 2029. Supomos que 20% das escolas cancelam por ano.

| Ano | Escolas no fim do ano | Receita no ano | Custos no ano | Resultado | Receita anual recorrente em dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 22 | R$ 236.291 | R$ 339.086 | R$ -102.796 | R$ 391.588 |
| 2028 | 108 | R$ 1.292.713 | R$ 1.326.827 | R$ -34.114 | R$ 1.879.329 |
| 2029 | 310 | R$ 4.030.889 | R$ 3.471.647 | R$ 559.241 | R$ 5.417.936 |

Receita e custos por mês



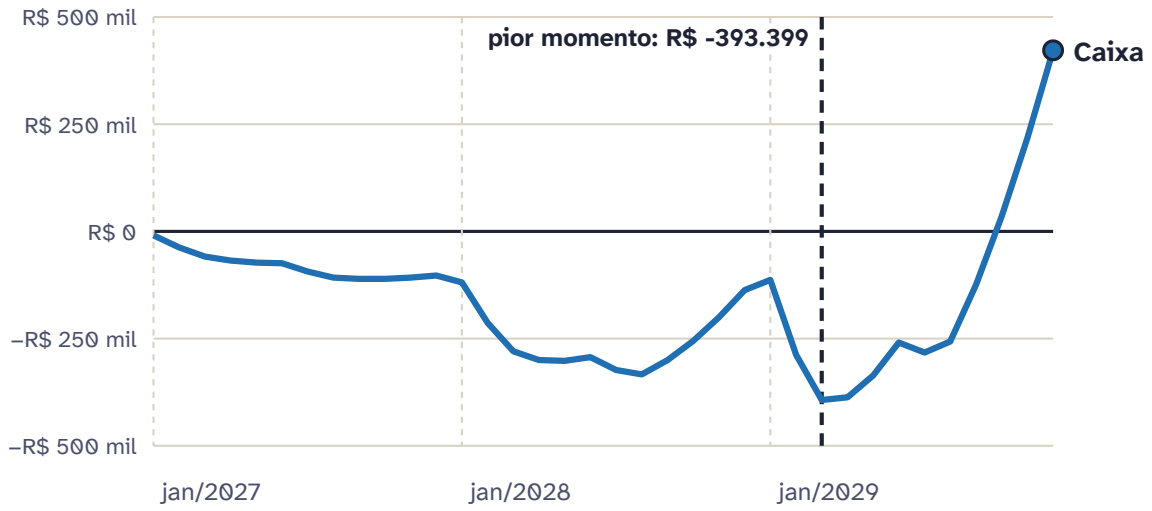

Fonte: modelo do time (modelo.py)

A equipe cresce em degraus: 4 fundadores com ajuda de custo nos primeiros meses, 2 contratações em 2028 (vendas e suporte) e 6 em 2029. Por isso os custos sobem em janeiro de cada ano, e a receita alcança depois.

7 · Investimento e cenários

# R$ 500.000 de investidor-anjo

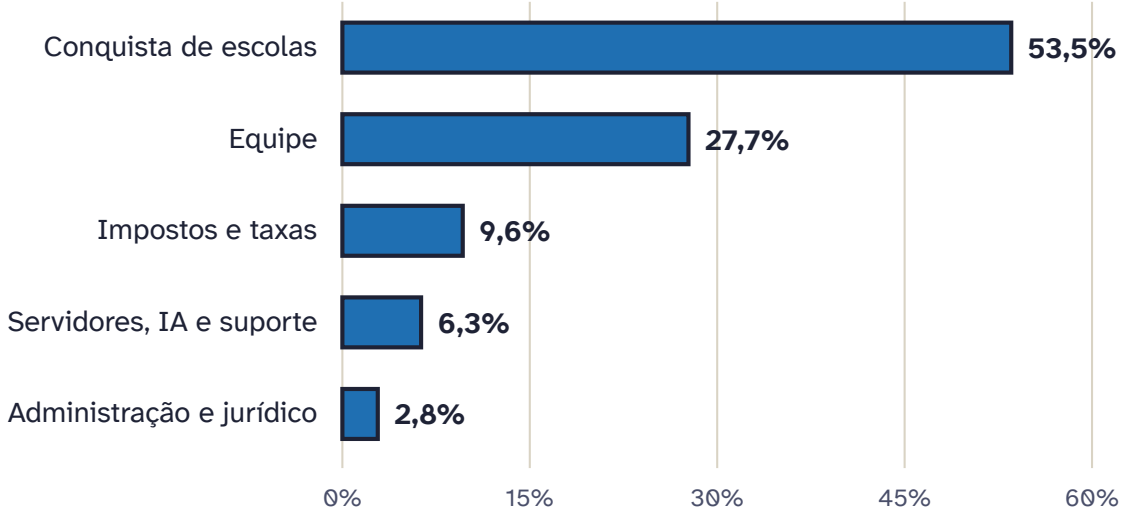
Dinheiro acumulado em caixa, mês a mês (cenário base, sem o investimento)




Fonte: modelo do time (modelo.py)

No cenário base, o caixa chega ao ponto mais baixo em mar/2029, com R$ 393.399 negativos. Pedimos **R$ 500.000**: cobre esse valor com cerca de 27% de folga para atrasos de venda. A participação societária será negociada com o investidor; nossa proposta de partida é 12,5%.

Para onde vai o dinheiro até o pior momento de caixa (mar/2029)




Fonte: modelo do time (modelo.py), cenário base

Mais da metade do dinheiro vai para conquistar escolas: vendedor, eventos de educação, visitas e o acompanhamento do teste grátis. O produto já existe e funciona. O que falta é chegar às escolas.

# E se as vendas forem piores?

| Cenário | Escolas em dez/2029 | Receita anual recorrente | Lucro todo mês a partir de | Dinheiro necessário até lá |
|---|---|---|---|---|
| **Pessimista**<br>40% menos vendas, 50% mais cancelamentos e aquisição 50% mais cara | 170 | R$ 2.974.066 | out/2029 | R$ 1.433.953 |
| **Base**<br>as hipóteses da página 9 | 310 | R$ 5.417.936 | ago/2029 | R$ 393.399 |
| **Otimista**<br>40% mais vendas, 30% menos cancelamentos e aquisição 20% mais barata | 459 | R$ 8.016.054 | abr/2029 | R$ 172.666 |

No cenário pessimista, o negócio ainda chega a 170 escolas e lucro mensal em out/2029, mas precisaria de R$ 1.433.953. Por isso a regra de segurança: se as vendas do 1º semestre de 2027 ficarem abaixo do pessimista, adiamos as contratações de 2028 antes de usar mais dinheiro.

## Marcos que o investidor pode cobrar

| Quando | Escolas pagando | Receita anual recorrente | O que precisa ser verdade |
|---|---|---|---|
| jun/2027 | 12 | R$ 208.066 | 3 escolas do piloto viram clientes; horas economizadas medidas e publicadas |
| dez/2027 | 22 | R$ 391.588 | Primeiro ciclo completo de vendas; taxa de conversão do teste grátis conhecida |
| jun/2028 | 68 | R$ 1.182.347 | Vendedor e pessoa de suporte contratados; segunda temporada de vendas |
| dez/2028 | 108 | R$ 1.879.329 | Plataforma pronta para redes públicas (primeiro contato com prefeituras) |
| dez/2029 | 310 | R$ 5.417.936 | Lucro todo mês; pronto para a rodada seguinte ou para crescer só com o caixa |

8 · Riscos e como reduzimos

# O que pode dar errado

| Risco | Como reduzimos |
|---|---|
| A escola não ver valor no teste | 14 dias de teste com implantação acompanhada e um relatório de horas economizadas no fim do teste. |
| A IA errar | Nada chega ao aluno sem o professor aprovar. Regras automáticas conferem o texto da IA (frases curtas, sem abreviações) e devolvem para correção. |
| O preço da IA subir ou o fornecedor mudar | Trocar de fornecedor é mudar uma função no código. O custo atual por material é cerca de R$ 0,07: uma alta de 10 vezes ainda caberia no preço. |
| Dados de crianças (LGPD) | Só registramos necessidades de aprendizagem, nunca diagnóstico. Alunos entram com apelido e figurinhas. No plano pago da IA, os dados não treinam o modelo. |
| Vendas sazonais | Vendas concentradas no início de cada semestre, plano semestral para quem quer testar e caixa para os meses de baixa. |
| Um concorrente grande copiar | Nosso diferencial é o Manual: 51 critérios com evidências, que viram regras no código. Some-se o foco no tempo do professor e o preço de entrada baixo. |

## Próximos passos

1. Piloto gratuito em 3 escolas particulares no 1º semestre de 2027, medindo as horas economizadas.
2. Validar com professores e com o AEE os parâmetros do Manual marcados como "a testar".
3. Rodada anjo de R$ 500.000 para contratar vendas e suporte em 2028.

Fontes e hipóteses

# De onde vêm os números


1. INEP, Censo Escolar 2025 (Agência Gov, ago/2026) link
2. INEP, Censo Escolar 2024 via Fenep: 19,6% dos anos iniciais link
3. INEP, Censo Escolar 2024 via Fenep: 17,0% dos anos finais link
4. INEP, Notas Estatísticas do Censo Escolar 2025 link
5. INEP, Censo Escolar 2023: 62,9% das matrículas de educação especial estão no fundamental
6. Arruda, Querido, Bigal e Polanczyk (2015), 1.830 crianças de 5 a 13 anos
7. Associação Brasileira de Dislexia (estimativa mais conservadora; a literatura vai de 5% a 17%) link
8. American Optometric Association, citada por Alves e Alves (UniFOA, 2025)
9. INEP, Censo Escolar 2025: 50,6% das matrículas
10. Saeb 2025, Todos Pela Educação (ago/2026): aprendizado adequado link
11. MEC, Indicador Criança Alfabetizada 2024 link
12. Portaria Interministerial nº 14/2025 (estimativa do VAAF-MIN 2026) link
13. MEC, Portaria nº 82/2026: piso de 40 horas semanais
14. Melhor Escola (2026): faixa típica do fundamental link
15. Google, preços da API Gemini 3.1 Flash-Lite (por milhão de tokens) link
16. Instituto Rodrigo Mendes, Panorama da Educação Especial 2025 (Censo Escolar/INEP 2024): registros por tipo, formação de professores, escolas sem acessibilidade
17. IBGE, PNAD Contínua 2022, citada por Bacelar (UFMA, 2024): pessoas com deficiência que frequentam a escola, por idade
18. IBGE, Censo Demográfico 2022: 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo (1,2% da população) link
19. Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), art. 28, § 1º: escola particular não pode cobrar valor adicional pela inclusão; confirmado pelo STF na ADI 5357 (2016)
20. Decreto nº 12.686/2025, alterado pelo Decreto nº 12.773/2025: Plano Educacional Individualizado (PEI) obrigatório
21. Marques e Duarte (2013), citado no Manual PRISMA: a falta de tempo para planejar adaptações é a principal queixa dos professores


## Hipóteses do time (a validar no piloto)

Sobreposição de 15% entre as necessidades. 12 professores por escola de 200 alunos. 2 horas por semana de adaptação manual por professor. 20% das escolas cancelam por ano. Custo de R$ 6.000 para conquistar uma escola. Dólar a R$ 5,50. Alíquota efetiva do Simples Nacional de 6% a 11,5%. Todos os cálculos estão em `pitch/plano-negocio/modelo.py`: mude uma hipótese e gere o PDF de novo.